体積

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
taiseki5_1

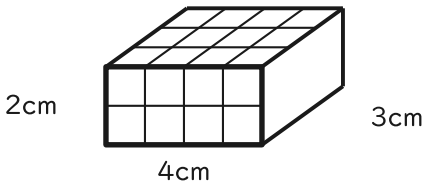
1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 ①〜③にあてはまることばや数を書きましょう。

1辺が1cmの立方体の体積を①といい、1cm³と書きます。1辺が1mの立方体の体積を②といい、1m³と書きます。1m＝100cmなので、1m³は③cm³です。

①	②	③
1立方センチメートル	1立方メートル	1000000

2 下の図は、1cmの立方体をならべて作った直方体です。①〜③にあてはまる数を書きましょう。



1だんに4×3＝①こならびます。2だん分で、直方体には全部②こ入り、体積は③cm³です。

①	②	③
12	24	24

3 次の直方体の体積を、公式を使って求めましょう。

(1)　たて5cm、横4cm、高さ3cmの直方体

式　5×4×3＝60　　答え　60cm³

(2)　たて9cm、横3cm、高さ4cmの直方体

式　9×3×4＝108　　答え　108cm³

4 次の立方体の体積を求めましょう。

(1)　1辺が6cmの立方体

式　6×6×6＝216　　答え　216cm³

(2)　1辺が10cmの立方体

式　10×10×10＝1000　　答え　1000cm³

考え方

大問2　1だん12こ×2だん＝24こで、体積は24cm³。大問4（2）は1m＝100cmなので、1m³＝1000000cm³です。

© School Stock

体積

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
taiseki5_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1　3つの荷物箱A・B・Cの大きさを調(しら)べました。

資料　荷物箱の大きさ

箱	たて（cm）	横（cm）	高さ（cm）
A	30	40	25
B	35	35	20
C	25	50	20

(1)　体積を求める式として正しいものを選びましょう。

(ア) たて×横×高さ　　イ　（たて＋横）×高さ　　ウ　たて×横÷高さ

答え　ア

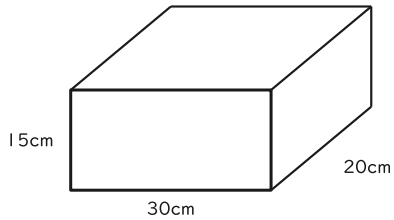
(2)　箱Bの高さは何cmですか。

20cm

(3)　箱Aの体積を求めましょう。

式　30×40×25＝30000　　答え　30000cm³

2　下の図は、水そうの内側の長さです。



(1)　「内のり」の説明として正しいものを選びましょう。

ア　入れ物の外側の長さ　　(イ) 入れ物の内側の長さ　　ウ　入れ物のかべの厚さ

答え　イ

(2)　水そうの容積を求めましょう。

式　20×30×15＝9000　　答え　9000cm³

(3)　9000cm³は何Lですか。

式　9000÷1000＝9　　答え　9L

考え方

大問1は30×40×25＝30000cm³。大問2は内のりの長さから20×30×15＝9000cm³＝9Lです。

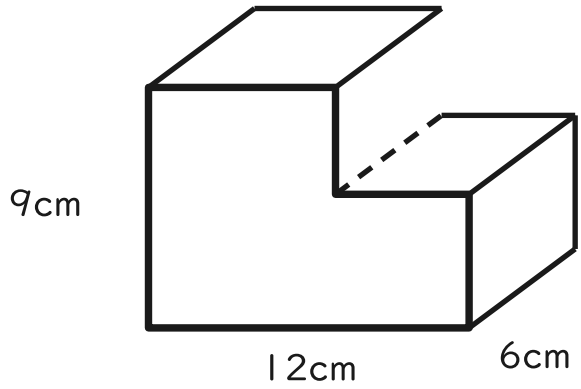
© School Stock

体積

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
taiseki5_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　下の図のようなL字形をした木の台があります。この台の体積を求めます。



なつき　大きな直方体だと考えて、へこんでいる部分の体積をひけばいいね。

けいた　2つの直方体に分けて、体積をたす方法もあるよ。

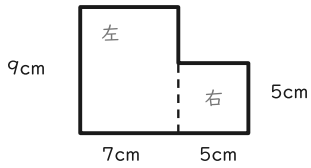
(1)　なつきさんの考え方で求めます。㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

大きな直方体の体積は 12×9×6＝㋐cm³です。へこんでいる部分の体積は 5×4×6＝㋑cm³なので、台の体積は 648－120＝㋒cm³になります。

㋐ 648	㋑ 120	㋒ 528

2　けいたさんの考え方で求めます。図の破線で、2つの直方体に分けます。たての長さは、どちらも6cmです。



(1)　左の直方体の体積

式　7×9×6＝378　　答え　378cm³

(2)　右の直方体の体積

式　5×5×6＝150　　答え　150cm³

(3)　台全体の体積

式　378＋150＝528　　答え　528cm³

考え方

ひく方法も分ける方法も、答えは528cm³になります。

© School Stock

体積

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
taiseki5_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**しゅんさんは、たて6cm、横8cm、高さ5cmの直方体の体積を、次のように求めました。**

しゅん　この直方体は、たて6cm、横8cmだから、体積は6×8＝48で、48cm³だよ。

(1)　しゅんさんの考えのまちがいはどれですか。ア～ウから1つ選びましょう。

(ア)　高さをかけ忘れた　　イ　たてと横を逆にした　　ウ　単位をまちがえた

答え　ア

(2)　正しい体積を「高さ」を使って説明しましょう。

つかうことば　高さ

体積は、たて×横×高さで求める。式には高さがない。正しくは6×8×5＝240、240cm³になる。

2　**まなとさんは、3まい目のL字形の台の体積を、次のように求めました。**

まなと　大きな直方体648cm³に、へこんでいる部分120cm³をたして、768cm³になるよ。

(1)　まなとさんの考えのまちがいはどれですか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア　大きい直方体の計算ミス　　イ　単位の書きわすれ　　(ウ)　へこみをたしてしまった

答え　ウ

(2)　正しい体積を「ひく」を使って説明しましょう。

つかうことば　ひく

へこんだ部分はたすのではなくひく。648－120＝528、528cm³になる。

考え方

大問1は高さをかけ忘れると底面積に。大問2はへこみはひくのが正しいです。

© School Stock